

物理基礎 熱量・比熱 reverse-specific-heat 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 18000 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。
- 2 加えた熱量 $Q = 16800.0 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。
- 3 加えた熱量 $Q = 312500.0 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 ΔT , 物体の質量 m の値を求めよ。
- 4 加えた熱量 $Q = 360.0 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。
- 5 加えた熱量 $Q = 1500.0 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 ΔT , 物体の質量 m の値を求めよ。
- 6 加えた熱量 $Q = 16000 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.8 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。
- 7 加えた熱量 $Q = 6400.0 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 ΔT , 物体の質量 m の値を求めよ。
- 8 加えた熱量 $Q = 4800 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.2 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。
- 9 加えた熱量 $Q = 37500 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.8 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。
- 10 加えた熱量 $Q = 250000 \text{ J}$, 物体の質量 m 加えた熱量 Q 温度変化 $\Delta T = 0.5 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c の値を求めよ。

物理基礎 熱量・比熱 reverse-specific-heat 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 18000 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 2 加えた熱量 $Q = 16800.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 3 加えた熱量 $Q = 312500.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 3 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $2500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $2500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 4 加えた熱量 $Q = 360.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 1 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.4 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $400 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 5 加えた熱量 $Q = 1500.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 6 加えた熱量 $Q = 16000 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 6 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.8 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $1000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $2000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 7 加えた熱量 $Q = 6400.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 7 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $800 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 8 加えた熱量 $Q = 4800 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 8 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.2 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $800 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 9 加えた熱量 $Q = 37500 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 9 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.8 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $2500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $2000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 10 加えた熱量 $Q = 250000 \text{ J}$, 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.5 \text{ K}$, 物体の質量比熱 c を求めよ。
こたえ： $1000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ こたえ： $2500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$